

Modul Ajar Pertemuan 6

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	6
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1, 1.3: Memahami dan menerapkan algoritma pengurutan standar	1.3.9 Menjelaskan konsep pengurutan (sorting) 1.3.10 Mendemonstrasikan cara kerja bubble sort 1.3.11 Mendemonstrasikan cara kerja insertion sort 1.3.12 Membandingkan efisiensi bubble sort dan insertion sort

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review binary search: “Syarat binary search?” (Data terurut). “Hari ini kita belajar mengurutkan data!”	3 menit
3. Apersepsi: 5 siswa maju dengan tinggi berbeda. “Urutkan dari terpendek ke tertinggi! — Itulah sorting ! Sekarang kita akan belajar cara komputer melakukannya.”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. Apa itu Sorting? (5 menit)

- **Sorting** = mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu
- **Mengapa penting?** Data terurut → binary search bisa bekerja

- **Dua algoritma sorting sederhana:** Bubble Sort & Insertion Sort

2. Bubble Sort — Gelembung yang Mengapung (8 menit)

- Prinsip: Bandingkan dua data berdekatan → tukar jika tidak urut → data terbesar “menggelembung” ke akhir
- **Ilustrasi** [5, 3, 8, 1]:

```
Pas 1: [5,3,8,1] → 5>3 → tukar → [3,5,8,1]
      [3,5,8,1] → 5<8 → tetap
      [3,5,8,1] → 8>1 → tukar → [3,5,1,8] (8 mengapung)
Pas 2: [3,5,1,8] → 3<5 → tetap
      [3,5,1,8] → 5>1 → tukar → [3,1,5,8] (5 mengapung)
Pas 3: [3,1,5,8] → 3>1 → tukar → [1,3,5,8]
```

3. Insertion Sort — Menyisipkan Kartu (7 menit)

- Prinsip: Ambil data → sisipkan ke posisi yang tepat di data yang sudah terurut
- **Ilustrasi** [5, 3, 8, 1] — seperti menyusun kartu di tangan:

```
Ambil 5 → [5] (sudah urut)
Ambil 3 → [3,5] (3 < 5 → sisip di depan)
Ambil 8 → [3,5,8] (8 > 5 → di belakang)
Ambil 1 → [1,3,5,8] (1 < 3 → di depan)
```

Mengaplikasi (40 menit)

4. Aktivitas 1: Simulasi Bubble Sort dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan

- 5 kartu acak: [5, 3, 8, 1, 6]
- Praktik bubble sort: bandingkan 2 kartu berdekatan → tukar jika tidak urut
- Ulangi sampai semua urut
- Catat jumlah pertukaran dan pas

5. Aktivitas 2: Simulasi Insertion Sort dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan

- 5 kartu acak: [5, 3, 8, 1, 6]
- Praktik insertion sort: ambil kartu → sisipkan ke posisi tepat
- Catat jumlah langkah

6. Aktivitas 3: Perbandingan (10 menit)

- Diskusi: “Mana yang lebih mudah? Bubble atau Insertion?”
- “Data [2,4,6,8,1] — mana yang lebih cepat?”
- Tabel perbandingan di LKPD

Merefleksi (5 menit)

7. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman	3 menit

Kegiatan	Waktu
2. Review PTS: “Pertemuan depan PTS — materi Struktur Data (Array, Stack, Queue) + Algoritma (Sequential, Binary, Bubble, Insertion)”	5 menit
3. Tanya jawab persiapan PTS	5 menit
4. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Simulasi bubble	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + catat pertukaran
Simulasi insertion	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + catat langkah
Perbandingan	Tidak bisa	1 perbedaan	2 perbedaan	3+ perbedaan + tepat

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi